FDI Income by Economic Activity, BMD4

Ön İzleme Raporu ve Planlama

Bu veri seti OECD üzerinden alınmıştır (Link: https://data-explorer.oecd.org/vis?lc=en&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_FDI%40DF_FDI_INC_IND&df[ag]=OECD.DAF.INV&dq=.T_D4P_F.USD_EXC.....W.IMC._T%2BA_B%2BC%2BC10T12%2BC13T18X15%2BC19T22%2BC24T28X27%2BC29_30%2BC15_23_27_31T33%2BD%2BE%2BF%2BGTU%2BG%2BH%2BI%2BJ%2BK%2BL%2BM%2BN%2BO_T_U%2BP%2BQ%2BR%2BS%2B_X.A.&lom=LASTNPERIODS&lo=2&to[TIME_PERIOD]=false).

Veri seti; ülkelerin birbirlerinden aldığı çeşitli yatırımları, hangi sektörlerde olduğu, büyüklüğü, coğrafi dağılımı gibi çeşitli bilgiler vermektedir. Bu bağlamda 24 değişkenle gözlemlenmiş ve toplamda 10344 gözlem gerçekleştirilmiştir. Ele alınan 24 değişkenden 6 tanesi, OECD'nin kendi içerisindeki kodlamalarını içermektedir ve bu anlamda analizimize herhangi bir katkı sunmayacaktır (zaten aynı değerler her bir gözlem için geçerlidir).

Buna göre elde edilen değişkenlerin türleri şunlardır:

1. **STRUCTURE**: Veri yapısının türü. → Anlamsız/Çıkarıldı
2. **STRUCTURE_ID**: Veri yapısının teknik kimliği. → Anlamsız/Çıkarıldı
3. **STRUCTURE_NAME**: Veri yapısının adı. → Anlamsız/Çıkarıldı
4. **ACTION**: Veri üzerindeki işlem türü (genellikle "I" - Insert/Ekleme). → Anlamsız/Çıkarıldı
5. **REF_AREA**: Referans alan veya ülke kodu (örneğin USA, TUR). → Kategorik
6. **MEASURE**: Ölçülen değişkenin türü. → Kategorik
7. **UNIT_MEASURE**: Ölçüm birimi (örneğin USD). → Kategorik
8. **MEASURE_PRINCIPLE**: Ölçüm prensibi (Varlık/Yükümlülük veya Yönsel). → Kategorik
9. **ACCOUNTING_ENTRY**: Muhasebe kayıt türü (Net, Brüt vb.). → Kategorik
10. **TYPE_ENTITY**: Kuruluş türü. → Kategorik
11. **FDI_COMP**: Doğrudan Yabancı Yatırım bileşeni. → Kategorik
12. **SECTOR**: Yatırımın yapıldığı kurumsal sektör. → Kategorik
13. **COUNTERPART_AREA**: Karşı taraf olan ülke veya bölge. → Kategorik
14. **LEVEL_COUNTERPART**: Karşı tarafın seviyesi (Dünya, Bölge vb.). → Kategorik
15. **ACTIVITY**: Ekonomik faaliyet kolu (Sektörel kırılım). → Kategorik
16. **FREQ**: Veri frekansı (A: Yıllık, Q: Çeyreklik). → Kategorik
17. **FDI_COLLECTION_ID**: Veri toplama yöntemi/kaynağı. → Kategorik
18. **TIME_PERIOD**: Zaman periyodu (Yıl). → Sayısal (Tarih)
19. **OBS_VALUE**: Gözlem değeri (Asıl sayısal veri). → Sayısal

20. **OBS_STATUS**: Gözlem durumu (Resmi, Tahmini vb.). → Kategorik
21. **UNIT_MULT**: Birim çarpanı (6: Milyon gibi). → Sayısal
22. **CONF_STATUS**: Gizlilik durumu. → Anlamsız/Çıkarıldı
23. **CURRENCY**: Kullanılan para birimi. → Kategorik
24. **DECIMALS**: Ondalık hane sayısı. → Anlamsız/Çıkarıldı

Değişkenler arasında 6 değişken çıkarılsa da henüz detaylı gözlem yapılmayan ancak üstten bakıldığında farklılık gözlemlenemeyen Currency, UNIT_MULT değişkenleri de farklılık gözlenemiyor. SQL üzerinden yapılacak olan veri manipülasyonlarında farklılık gözlemlenmezse anlamsız olarak işaretlenecek ve bağlama göre çıkarılacak. SQL ortamında mantıksal anlamsızlık gözlemlenmezse doğrudan Python/Jupyter Notebook ortamına geçilerek analize başlanacak.

Python/Jupyter Notebook ortamında anlamlı olan değişken türleriyle öncelikli olarak tanımlayıcı istatistik yapılacak ve veri tanınmış olacak. Sonrasında sayısal değişkenlerin grafiğine ve normallik testlerine bakılarak dağılım türüne karar verilecek. Sonrasında değişkenler arası ilişkisellik/bağımlılık durumları tespit edilecek (kategorikXkategorik=Kikare, kategorikXsayısal=ANOVA, sayısalXsayısal=korelasyon). Sonrasında hipotez testlerine geçilecek.

Hipotezler, veriler gözlemlendikten sonra karar verilecek bu bağlamda çıkarımsal sonuçlar elde edilecektir. Sonrasında modellemeye geçilecek. Modellemeden önce kritik olan bir çıkarımsal istatistik için kritik olan bir gösterge, OBS_Status değişkenidir. OBS_Value değikeninin güvenilirliğini açıklayan bu değişken, tespit edilen çeşitli ilişkiler ve dağılımlarla birlikte A değerine (tam ve normal gözlem), ulaşabilmesi için modelleme yapılacak. Eğer yeterli güven aralığında anlamlı sonuç tespit edilemezse mevcut değerlerle modellemeye geçilecek.

Sonuçlara göre şu sorulara yanıt aranacak:

- Gelecek zaman için hangi ülkelerde hangi sektörlerde hangi büyüklükte ne tür yatırımlar yapılabilir?
- Yatırım hacimlerinin büklükleri nedir?

Bu yanıtları alabilmek için regresyon, sınıflandırma, kümeleme, zaman serisi, panel veri modelleme çeşitleri uygun bir biçimde kullanılacak ve güvenilirlik durumları belirtilecek.

Sonuçlar, PowerBI ile raporlanacak ve sunum olarak hazırlanacak.